Centro de masa

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

Al analizar el movimiento de un cuerpo rígido, resulta útil definir el concepto de *centro de masa*. El centro de masa es un punto en el espacio que caracteriza al movimiento del cuerpo. Puede estar contenido dentro o fuera del volumen (o área) que delimita al cuerpo. La principal propiedad del centro de masa, es que éste se mueve exactamente como si fuese una partícula, con una masa igual a la masa total del cuerpo rígido.

Existen esencialmente dos modelos para el estudio de cuerpos rígidos: discreto y continuo. Para cada modelo, la ubicación del centro de masa se obtiene como sigue:

- Modelo discreto: se utiliza si el cuerpo está compuesto por una cantidad discreta (contable) de partículas. La ubicación del centro de masa está dada por:

$$\boxed{\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i^n m_i \vec{r}_i}{\sum_i^n m_i}} \tag{1}$$

  Donde m_i y $\vec{r}_i$ son la masa y el vector posición de la iésima partícula, respectivamente.

- Modelo continuo: se utiliza si el cuerpo está compuesto por una cantidad incontable de partículas, es decir, si posee una distribución continua de partículas en el espacio. La ubicación del centro de masa está dada por:

$$\boxed{\vec{r}_{cm} = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm}} \tag{2}$$

  Donde $\vec{r}$ es el vector que describe la forma del cuerpo y dm el diferencial de masa. Para objetos en los que la masa está distribuida de manera uniforme, es útil considerar las siguientes relaciones la integración:

$$\lambda = \frac{dm}{dl} \tag{3}$$

$$\sigma = \frac{dm}{da} \tag{4}$$

$$\rho = \frac{dm}{dv} \tag{5}$$

  Donde λ, σ, ρ son la densidad lineal, superficial y volumétrica, respectivamente. Mientras que dl, da y dv son diferenciales de longitud, de área y de volumen, respectivamente. Para el caso de un cuerpo lineal, se utiliza la relación (3). Para un cuerpo superficial, se utiliza la relación (4). Para un cuerpo volumétrico, se utiliza la relación (5).

Consideraciones

- El centro de masa de un conjunto de cuerpos rígidos, se obtiene con la ecuación (1), donde los vectores $\vec{r}_i$ serán los centro de masa de cada cuerpo y m_i su masa total correspondiente.

- La velocidad del centro de masa será igual a la derivada del centro de masa respecto al tiempo. Lo mismo ocurre con la aceleración del centro de masa, que se obtiene al derivar la velocidad del centro de masa.

- La segunda Ley de Newton se puede aplicar al centro de masa de los cuerpos rígidos:

$$\boxed{\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}_{cm}}{dt} = M\vec{a}_{cm}} \tag{6}$$

  Donde M es la masa total del objeto y a_{cm} la aceleración del centro de masa. De esta ecuación, se deduce que la conservación de momento se puede aplicar al centro de masas en ausencia de fuerzas externas.

- La energía cinética de un cuerpo rígido de masa M que se encuentra en movimiento lineal está dada por:

$$\boxed{K = \frac{1}{2} v_{cm}^2 M} \tag{7}$$

  Donde v_{cm} es la velocidad del centro de masa.

- La energía potencial de un cuerpo rígido de masa M que se encuentra sometido a un campo gravitatorio está dada por:

$$\boxed{U = Mgh_{cm}} \tag{8}$$

  Donde g es la aceleración de gravedad y h_{cm} la altura del centro de masa.

- En un campo de fuerzas gravitatorias uniforme (como en la tierra), la fuerza de gravedad actúa en el centro de masas.